Sistem Katering Nusantara V2

Nama :
Kelas :

Konteks:
Usaha katering "Rasa Nusantara" kini sudah beroperasi di berbagai kota dan memiliki sistem pengiriman mandiri. Dasbor Admin kini harus menampilkan informasi pesanan yang sangat detail dalam satu tabel rapi: *Nama Pelanggan beserta asal Kotanya, Kurir yang mengantar, Metode Pembayaran, serta Daftar Lengkap Menu (beserta Kategorinya) yang dipesan.*

Jebakan Performa:
Karena data saling terkait hingga 3 tingkat kedalaman, kesalahan memanggil *database* (Lazy Loading) pada halaman ini bisa membuat server *down* seketika. Buktikan kalian bisa menjinakkannya!

Instruksi Pengerjaan

1. Skema Database Kompleks (Siapkan Model & Migration)
   Bangun 7 tabel berikut beserta relasinya:
   - **`cities`**: Menyimpan data kota (`id`, `name`).
   - **`categories`**: Kategori makanan, misal: Pembuka, Utama, Penutup (`id`, `name`).
   - **`payment_methods`**: Metode pembayaran (`id`, `name`).
   - **`couriers`**: Data kurir pengantar (`id`, `name`, `phone`).
   - **`customers`**: Data pelanggan (`id`, `name`, `phone`, `city_id`).
     - *Relasi:* `Customer` belongsTo `City`.
   - **`menus`**: Data makanan (`id`, `name`, `price`, `category_id`).
     - *Relasi:* `Menu` belongsTo `Category`.
   - **`orders`**: Tabel Transaksi Utama (`id`, `customer_id`, `payment_method_id`, `courier_id`, `status`).
     - *Relasi:* `Order` belongsTo `Customer`, `PaymentMethod`, `Courier`.
   - **`order_items`**: Tabel Detail Pesanan (Banyak menu dalam 1 order) (`id`, `order_id`, `menu_id`, `qty`, `subtotal`).
     - *Relasi:* `OrderItem` belongsTo `Order`, `Menu`.
2. Tantangan Factory & Seeder
   - Buat *dummy data* dengan urutan eksekusi yang benar di DatabaseSeeder:
   - Generate 50 Kota, 10 Kategori, 3 Metode Pembayaran, 10 Kurir.
   - Generate 150 Menu dan 200 Customer.
   - Generate **150 Order**.
   - Untuk setiap Order, generate **3-5 OrderItem** secara acak (gunakan perulangan di seeder).

3. Tampilan Dasbor & Jebakan N+1
   Buat halaman dasbor admin berisi tabel HTML yang melooping data $orders. Tabel tersebut harus menampilkan kolom:
   - **ID Order**
   - **Pelanggan:** (Tampilkan Nama Pelanggan + Nama Kotanya)
   - **Pesanan:** (Lakukan *foreach* lagi di dalam kolom ini untuk menampilkan `qty x Nama Menu (Kategori)`)
   - **Pengiriman & Pembayaran:** (Nama Kurir - Metode Bayar)

   (Jebakan: Jika kalian melooping order, lalu melooping item pesanan di dalamnya menggunakan Lazy Loading, Debugbar kalian akan meledak hingga ribuan query!)

4. Solusi Tingkat Lanjut: Nested Eager Loading
   - Gunakan Laravel Debugbar untuk melihat seberapa hancurnya *query* sebelum dioptimasi.
     Tugas Inti: Perbaiki Controller menggunakan *Nested Eager Loading* (Gunakan notasi titik `.` untuk memanggil relasi di dalam relasi).

   - *Hint untuk siswa:* `$orders = Order::with(['customer.city', 'orderItems.menu.category', ...])->paginate(15);`

     Aktifkan `Model::preventLazyLoading(! app()->isProduction());` di `AppServiceProvider`.

5. Pengumpulan Tugas & GitHub README

   Ubah `README.md` pada *repository* dengan format:

   # Sistem Katering Nusantara (Advanced Eager Loading)

   Nama: [Nama Kalian] | **Kelas:** [Kelas]

   ## Deskripsi

   Simulasi sistem katering dengan 7 tabel berelasi kompleks. Proyek ini mendemonstrasikan penyelesaian ekstrim dari N+1 Query Problem menggunakan Nested Eager Loading.

   ## Bukti Optimasi

   - **Screenshot Lazy Loading (Error/Ratusan Query):** [Masukkan Gambar]
   - **Screenshot Eager Loading (Berhasil ditekan di bawah 10 Query):** [Masukkan Gambar]

Kumpulkan *link repository* dan screenshoot website di classroom